למידה עצמית 1 — ויריאל וואן דר ואלס

מפת דרכים

תרמודינמיקה לכימאים · יחידה 2 · 2.12.2026–18.11 · ד"ר עומרי מורג

מה לומדים בחבילה הזאת

במפגש 4 ראינו ש-$Z = 1 + B_2\rho + B_3\rho^2 + \cdots$, ושהמקדם B_2 מחליף סימן בטמפרטורת בויל. נשארה שאלה פתוחה: **מאיפה** B_2 **בא, ואפשר לחזות אותו?** בחבילה הזאת עונים עליה עם מודל ואן דר ואלס, ובודקים אותו מול נתונים אמיתיים. בסוף החבילה תדעו:

1. לפרש את שני הפרמטרים של ואן דר ואלס במולקולות, ולכתוב את המשוואה בצורה $Z(T,\rho)$.
2. לפתח את ואן דר ואלס לטור ויריאלי ולהראות ש-$B_2 = b - a/RT$ ו-$B_3 = b^2$.
3. לחשב טמפרטורת בויל, $T_B = a/Rb$, ולהעריך כמה המודל טועה ולמה.
4. לעבור בין פיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ: $B_2' = B_2/RT$, $B_3' = (B_3 - B_2^2)/(RT)^2$.
5. לחשב את $\int_0^p \frac{Z-1}{p'}\mathrm{d}p'$ בלחץ נמוך, ולחזור מ-B_2 ו-B_3 אל a ו-b.

ערב	קוראים במערך	מתרגלים	עוד
1 (כ-90 דקות)	חלקים 1–2: ואן דר ואלס, ומהמודל לטור	חוברת התרגול, 1–4	מצגת, שקפים 1–10
2 (כ-90 דקות)	חלקים 3–4: בויל, ולחץ מול צפיפות	חוברת התרגול, 5–7	סימולציה, לשוניות ג'–ד'
3 (כ-90 דקות)	חלקים 5–6: האינטגרל, והדרך חזרה	חוברת התרגול, 8–10	הבוחן העצמי באתר

איך יודעים שהבנתי

בסוף כל חלק במערך יש תיבת **"בדקו את עצמכם"** — פותרים לבד, ורק אז מסתכלים בתשובה המלאה שמופיעה מיד אחריה. בחוברת התרגול התרגילים מדורגים: **חימום** (דקות ספורות), **בסיס**, **העמקה**, **ואתגר**. אם חימום לוקח יותר מחמש דקות — חזרו לחלק המתאים במערך לפני שממשיכים.

מה מגישים, ועד מתי — 2.12.2026

- **הבוחן העצמי באתר.** שמונה שאלות עם תשובה מספרית ובדיקה מיידית. כשכולן נכונות מקבלים **קוד סיום** אישי (לפי מספר התלמיד) — שולחים לי אותו. זה כל ההגשה של החבילה.
- **תרגיל בית 3** — מכסה את המפגש ואת החבילה, ומוגש כרגיל.

כשנתקעים: (1) המערך — כל צעד אלגברי כתוב עם הסבר, וכל "בדקו את עצמכם" פתור במלואו; (2) הסימולציה "מגז אידיאלי לגז אמיתי", לשונית ד' — מזיזים את a ואת b ורואים מה קורה; (3) הסרטון הקצר באתר; (4) כתבו לי — שאלה טובה שנשאלת מוקדם חוסכת ערב שלם.